

Нарматов Актан 10И4

Творческая работа по программированию



Нарматов Актан 10И4

Given an integer array `nums`, find the subarray with the largest sum, and return its sum.

Input: `nums = [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4]`

Output: 6

Input: `nums = [5,4,-1,7,8]`

Output: 23

Нарматов Актан 10И4

Solution:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
int maxSubArraySum(const std::vector<int>& nums) {
    int current_max = nums[0];
    int global_max = nums[0];
    for (size_t i = 1; i < nums.size(); ++i) {
        current_max = std::max(nums[i], current_max + nums[i]);
        global_max = std::max(global_max, current_max);
    }

    return global_max;
}

int main() {
    std::cout << "Рекордная сумма: " << maxSubArraySum(nums) << std::endl;
    return 0;
}
```

Нарматов Актан 10И4

Explanation: Представь, что ты играешь в игру, где нужно собрать как можно больше очков, шагая по клеткам с числами. Числа бывают и плюсовые, и минусовые.

Ты идешь слева направо, и у тебя есть два правила:

1. Текущая сумма: Наступая на клетку: «Что выгоднее? Прибавить это число к накопленным очкам или обнулиться и начать копить заново прямо с этой клетки?». Если прошлый путь в глубокий минус - выгоднее бросить старый багаж и начать с чистого листа.
 2. Результат пик: Запоминается самый пиковый результат, который вообще получался в процессе игры.
-

Нарматов Актан 10И4

Автобус

Автобус совершает маршрут, состоящий из N остановок, пронумерованных от 0 до $N-1$. В автобусе ровно M мест. Пассажиры покупают билеты заранее. Каждый пассажир называет две остановки: x — где он садится, и y — где выходит. Он занимает одно место на всём промежутке от остановки x до остановки $y-1$ включительно. Билеты продаются последовательно: когда пассажир делает запрос, все предыдущие уже учтены. Если в момент запроса на каждой из остановок $[x, y-1]$ хотя бы одно место свободно — билет продаётся, место занимает. Иначе — отказ.

Входные данные

В первой строке три числа: N , M , Q — количество остановок, мест в автобусе и запросов. Далее Q строк, в каждой два числа x и y — посадка и выход пассажира ($0 \leq x < y \leq N$).

Выходные данные

Для каждого запроса вывести YES, если билет удалось купить, и NO иначе.

Explanation: Заводим массив `seats`, где `seats[i]` — сколько пассажиров едет через остановку `i`. Изначально все нули. Приходит запрос (x, y) . Идём по массиву от `x` до `y-1`. Если хоть в одной ячейке `seats[i] == M` — там мест нет, отвечаем NO. Если прошли весь отрезок и нигде не переполнено — отвечаем YES и добавляем `+1` в каждую ячейку от `x` до `y-1`. Следующий пассажир увидит уже обновлённые данные.

Нарматов Актан 10И4

Solution:

```
#include <iostream>
#include <vector>
using std::cout, std::cin;
int main() {
    int N, M, Q;
    cin >> N >> M >> Q;
    vector<int> seats(N, 0);
    while (Q--) {
        int x, y;
        cin >> x >> y;
        bool ok = true;
        for (int i = x; i < y; i++) {
            if (seats[i] >= M) {
                ok = false;
                break;
            }
        }
        if (ok) {
            cout << "YES\n";

            for (int i = x; i < y; i++)
                seats[i]++;
        } else {
            cout << "NO\n";
        }
    }

    return 0;
}
```
